

DINÁMICA NO LINEAL Y APLICACIONES

Evaluación de la asignatura

Carlos Giral Herrero

24 de abril de 2026

Índice

Problema 1	2
Problema 2	7
Problema 3	16
Problema 4	20
Problema 5	25
Problema 6	30
Trabajo 1	41

Problema 1

Sea el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 + y, \\ \dot{y} = x - y + \alpha, \end{cases}$$

con α un parámetro real.

Estudia la existencia de puntos de equilibrio, su estabilidad y las posibles bifurcaciones según los valores de α . ¿Cuándo puedes demostrar que no existen soluciones periódicas? Razona las respuestas.

Puntos de equilibrio

Un punto de equilibrio es un punto (x_e, y_e) donde el sistema permanece constante, es decir,

$$\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = 0.$$

Por tanto, los puntos de equilibrio del sistema satisfacen

$$\begin{cases} x^2 + y = 0, \\ x - y + \alpha = 0. \end{cases}$$

De la primera ecuación se obtiene

$$y = -x^2,$$

y sustituyendo en la segunda:

$$x - (-x^2) + \alpha = 0 \quad \implies \quad x^2 + x + \alpha = 0.$$

Se trata de una ecuación de segundo grado, cuyo discriminante es

$$\Delta = 1 - 4\alpha.$$

Por tanto:

- Si $\alpha < \frac{1}{4}$, entonces $\Delta > 0$, y existen dos puntos de equilibrio:

$$x_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4\alpha}}{2}, \quad y_{\pm} = -x_{\pm}^2 = x_{\pm} + \alpha.$$

- Si $\alpha = \frac{1}{4}$, entonces $\Delta = 0$, y existe un único punto de equilibrio doble:

$$\boxed{\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)}.$$

- Si $\alpha > \frac{1}{4}$, entonces $\Delta < 0$, y no existen puntos de equilibrio reales.

Estabilidad de los puntos de equilibrio

Una vez determinados los puntos de equilibrio, el siguiente paso es estudiar su estabilidad, es decir, analizar cómo se comportan las soluciones del sistema cuando parten de condiciones iniciales próximas a dichos puntos. Para ello, se linealiza el sistema mediante la matriz jacobiana evaluada en cada equilibrio.

La matriz jacobiana del sistema es

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Evaluada en un punto de equilibrio (x_e, y_e) , resulta

$$Df(x_e, y_e) = \begin{pmatrix} 2x_e & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Para clasificar la estabilidad utilizamos la traza y el determinante:

$$\text{tr}(Df(x_e, y_e)) = 2x_e - 1, \quad \det(Df(x_e, y_e)) = -2x_e - 1.$$

En dimensión 2 se tiene:

- Si $\det(Df(x_e, y_e)) < 0$, el equilibrio es un **punto de silla**.
- Si $\det(Df(x_e, y_e)) > 0$ y $\text{tr}(Df(x_e, y_e)) < 0$, es **estable**.
- Si $\det(Df(x_e, y_e)) > 0$ y $\text{tr}(Df(x_e, y_e)) > 0$, es **inestable**.

Clasificación de los equilibrios

Caso $\alpha < \frac{1}{4}$ Recordemos que los puntos de equilibrio vienen dados por

$$x_{\pm} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4\alpha}}{2}.$$

- **Equilibrio asociado a x_+ :**

$$\det(Df(x_+, y_+)) = -2x_+ - 1 = -\sqrt{1 - 4\alpha} < 0.$$

Por tanto, (x_+, y_+) es un **punto de silla**.

- **Equilibrio asociado a x_- :**

$$\begin{aligned}\det(Df(x_-, y_-)) &= -2x_- - 1 = \sqrt{1 - 4\alpha} > 0, \\ \text{tr}(Df(x_-, y_-)) &= 2x_- - 1 = -2 - \sqrt{1 - 4\alpha} < 0.\end{aligned}$$

Luego (x_-, y_-) es **estable**. Además, como los autovalores son reales, se trata de un **nodo estable**.

Caso $\alpha = \frac{1}{4}$ Existe un único punto de equilibrio:

$$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right).$$

En este punto:

$$\det(Df) = 0, \quad \text{tr}(Df) = -2.$$

Por tanto, uno de los autovalores es nulo y el otro negativo, lo que implica que el equilibrio es **no hiperbólico**.

Caso $\alpha > \frac{1}{4}$ No existen puntos de equilibrio.

Bifurcación

Para $\alpha < \frac{1}{4}$ el sistema presenta dos puntos de equilibrio: un nodo estable y un punto de silla. Al aumentar α , ambos puntos se aproximan hasta colisionar en $\alpha = \frac{1}{4}$, donde aparece un equilibrio no hiperbólico.

Para $\alpha > \frac{1}{4}$ los puntos de equilibrio desaparecen.

Por tanto, en $\alpha = \frac{1}{4}$ tiene lugar una **bifurcación de tipo pliegue (saddle-node)**.

Inexistencia de soluciones periódicas

Para estudiar la existencia de soluciones periódicas, consideramos la función

$$V(x, y) = x + y.$$

A lo largo de las trayectorias del sistema se tiene

$$\dot{V}(x, y) = x'(t) + y'(t) = x^2 + y + x - y + \alpha = x^2 + x + \alpha = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \alpha - \frac{1}{4}.$$

Analizamos el sistema según el valor del parámetro α .

Caso $\alpha < \frac{1}{4}$

En este caso existen dos puntos de equilibrio: un nodo estable y un punto de silla. No obstante, como

$$\dot{V}(x, y) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \alpha - \frac{1}{4}$$

ya no tiene signo constante, este argumento no permite excluir la existencia de soluciones periódicas.

Caso $\alpha = \frac{1}{4}$

En este caso,

$$\dot{V}(x, y) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0.$$

Supongamos que existe una solución periódica no constante de periodo $T > 0$. Entonces, al integrar sobre un periodo,

$$0 = V(T) - V(0) = \int_0^T \dot{V}(x(t), y(t)) dt = \int_0^T \left(x(t) + \frac{1}{2}\right)^2 dt.$$

Como el integrando es no negativo, se deduce que

$$\left(x(t) + \frac{1}{2}\right)^2 = 0 \quad \text{para todo } t,$$

es decir,

$$x(t) \equiv -\frac{1}{2}.$$

Sustituyendo en la primera ecuación del sistema,

$$x' = x^2 + y,$$

se obtiene

$$0 = \frac{1}{4} + y(t),$$

y por tanto

$$y(t) \equiv -\frac{1}{4}.$$

Luego la única trayectoria periódica posible es el equilibrio

$$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right).$$

En consecuencia, no existen soluciones periódicas no constantes para $\alpha = \frac{1}{4}$.

Caso $\alpha > \frac{1}{4}$

En este caso,

$$\dot{V}(x, y) = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \alpha - \frac{1}{4} > 0 \quad \text{para todo } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Por tanto, la función $V(x, y) = x + y$ es estrictamente creciente a lo largo de cualquier trayectoria. Esto excluye la existencia de soluciones periódicas, pues una solución periódica debería volver al mismo valor de V tras un periodo.

En consecuencia, tampoco existen soluciones periódicas para $\alpha > \frac{1}{4}$.

No existen soluciones periódicas no constantes para $\alpha \geq \frac{1}{4}$.

Problema 2

Dado el sistema autónomo

$$\begin{cases} \dot{x} = y + x(x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2 - \beta), \\ \dot{y} = -x + y(x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2 - \beta), \end{cases}$$

con $\beta \in \mathbb{R}$.

(a) Prueba que $(0, 0)$ es el único punto crítico. ¿Qué tipo de estabilidad presenta? Obtén el valor de β para el cual dicho punto experimenta una bifurcación.

(b) Cuando sea posible, utiliza el teorema de Poincaré–Bendixson para demostrar la existencia de una órbita periódica. ¿Puedes demostrar para algún valor de β la existencia de dos órbitas periódicas?

(a) Punto crítico

Para determinar los puntos críticos del sistema, imponemos

$$\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = 0.$$

Sea

$$A = (x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2 - \beta).$$

Entonces el sistema se escribe como

$$\begin{cases} y + xA = 0, \\ -x + yA = 0. \end{cases}$$

Equivalentemente,

$$xA = -y, \quad yA = x.$$

Multiplicando la primera ecuación por y y la segunda por x , se obtiene

$$xyA = -y^2, \quad xyA = x^2.$$

Por tanto,

$$x^2 = -y^2,$$

lo que implica

$$x^2 + y^2 = 0.$$

Como trabajamos en $\mathbb{R}^2$, se concluye que

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Así, el único punto crítico del sistema es

$$(0, 0).$$

Estabilidad del punto crítico

Como hemos visto, el único punto crítico del sistema es $(0, 0)$. Para estudiar su estabilidad, linealizamos el sistema mediante la matriz jacobiana.

Sea

$$f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y)),$$

donde

$$f_1(x, y) = y + x(x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2 - \beta),$$

$$f_2(x, y) = -x + y(x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2 - \beta).$$

Definimos

$$A(x, y) = (x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2 - \beta).$$

Entonces

$$f_1(x, y) = y + xA(x, y), \quad f_2(x, y) = -x + yA(x, y).$$

La matriz jacobiana viene dada por

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} \partial_x f_1 & \partial_y f_1 \\ \partial_x f_2 & \partial_y f_2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos las derivadas en el punto $(0, 0)$.

Primera ecuación:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = A + x \frac{\partial A}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial f_1}{\partial x}(0, 0) = A(0, 0) = \beta,$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = 1 + x \frac{\partial A}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial f_1}{\partial y}(0, 0) = 1.$$

Segunda ecuación:

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = -1 + y \frac{\partial A}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial f_2}{\partial x}(0, 0) = -1,$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = A + y \frac{\partial A}{\partial y} \Rightarrow \frac{\partial f_2}{\partial y}(0, 0) = A(0, 0) = \beta.$$

Por tanto,

$$Df(0, 0) = \begin{pmatrix} \beta & 1 \\ -1 & \beta \end{pmatrix}.$$

Calculamos la traza y el determinante:

$$\text{tr}(Df(0, 0)) = 2\beta, \quad \det(Df(0, 0)) = \beta^2 + 1 > 0.$$

Como el determinante es positivo para todo β , la naturaleza del equilibrio viene determinada por el signo de la traza:

- Si $\beta < 0$, entonces $\text{tr} < 0$ y el equilibrio es **estable**.
- Si $\beta > 0$, entonces $\text{tr} > 0$ y el equilibrio es **inestable**.
- Si $\beta = 0$, entonces $\text{tr} = 0$ y el equilibrio es **no hiperbólico**.

Además, como

$$\text{tr}^2 - 4 \det = (2\beta)^2 - 4(\beta^2 + 1) = -4 < 0,$$

los autovalores son complejos conjugados. Por tanto, el origen es un **foco**.

En conclusión,

$$\begin{cases} \beta < 0 : & \text{foco estable,} \\ \beta > 0 : & \text{foco inestable,} \\ \beta = 0 : & \text{equilibrio no hiperbólico.} \end{cases}$$

Bifurcación

De la clasificación anterior, el único valor en el que cambia la estabilidad del origen es $\beta = 0$. En dicho valor el equilibrio deja de ser hiperbólico: la traza se anula y el determinante sigue siendo positivo, de modo que la linealización presenta un par de autovalores puramente imaginarios.

Por tanto, en $\beta = 0$ aparece el escenario lineal característico de una **bifurcación de Hopf**.

(b) Existencia de órbitas periódicas

Para aplicar el teorema de Poincaré–Bendixson, pasamos a coordenadas polares:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Sea

$$A = (x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2 - \beta).$$

Entonces el sistema puede escribirse como

$$\dot{x} = y + xA, \quad \dot{y} = -x + yA.$$

Calculamos:

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r} = \frac{x(y + xA) + y(-x + yA)}{r} = \frac{(x^2 + y^2)A}{r} = rA,$$

y

$$\dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2} = \frac{x(-x + yA) - y(y + xA)}{r^2} = \frac{-x^2 - y^2}{r^2} = -1.$$

Como

$$x^2 + 2y^2 = r^2(\cos^2 \theta + 2 \sin^2 \theta) = r^2(1 + \sin^2 \theta),$$

el sistema en polares queda

$$\dot{r} = r(r^2(1 + \sin^2 \theta) - 1)(r^2(1 + \sin^2 \theta) - \beta), \quad \dot{\theta} = -1.$$

Dado que

$$1 \leq 1 + \sin^2 \theta \leq 2,$$

sobre una circunferencia $r = R$ se verifica

$$R^2 \leq r^2(1 + \sin^2 \theta) \leq 2R^2.$$

Esta estimación permite escoger radios para los cuales el signo de $\dot{r}$ es uniforme sobre toda la circunferencia $r = R$.

Caso $\beta < 0$

Si R es suficientemente pequeño, por ejemplo $2R^2 < 1$, entonces

$$r^2(1 + \sin^2 \theta) - 1 < 0, \quad r^2(1 + \sin^2 \theta) - \beta > 0,$$

para todo θ , y por tanto $\dot{r} < 0$ sobre $r = R$.

Si R es suficientemente grande, se tiene $\dot{r} > 0$ sobre $r = R$.

Por tanto, en el sistema invertido en el tiempo, sobre la circunferencia interior el campo apunta hacia el exterior del disco, mientras que sobre la circunferencia exterior apunta hacia el interior. En consecuencia, el anillo comprendido entre ambas circunferencias es una región compacta positivamente invariante para el sistema invertido. Como además no contiene puntos críticos, por el teorema de Poincaré–Bendixson contiene una órbita periódica. En consecuencia, en el sistema original también existe una órbita periódica.

$\beta < 0 \implies \text{existe al menos una órbita periódica.}$

Caso $\beta = 0$

En este caso,

$$A = (x^2 + 2y^2 - 1)(x^2 + 2y^2).$$

Si R es suficientemente pequeño, se tiene

$$r^2(1 + \sin^2 \theta) < 1,$$

por lo que

$$r^2(1 + \sin^2 \theta) - 1 < 0, \quad r^2(1 + \sin^2 \theta) > 0,$$

y por tanto $\dot{r} < 0$ sobre $r = R$.

Si R es suficientemente grande, se tiene $\dot{r} > 0$.

Razonando como en el caso $\beta < 0$, se obtiene la existencia de una órbita periódica. Por tanto,

$\beta = 0 \implies \text{existe al menos una órbita periódica.}$

Caso $0 < \beta < \frac{1}{2}$

Elegimos radios $R_1 < R_2 < R_3 < R_4$ tales que

$$2R_1^2 < \beta, \quad \beta < R_2^2 < R_3^2 < \frac{1}{2}, \quad R_4^2 > 1.$$

Entonces:

- sobre $r = R_1$, se tiene $\dot{r} > 0$,
- sobre $r = R_2$, se tiene $\dot{r} < 0$.

Por tanto, el anillo $R_1 \leq r \leq R_2$ es una región compacta positivamente invariante y no contiene puntos críticos. Por el teorema de Poincaré–Bendixson, contiene una órbita periódica.

Además:

- sobre $r = R_3$, se tiene $\dot{r} < 0$,
- sobre $r = R_4$, se tiene $\dot{r} > 0$.

En el sistema invertido en el tiempo, el anillo $R_3 \leq r \leq R_4$ es una región compacta positivamente invariante y no contiene puntos críticos. Por el teorema de Poincaré–Bendixson, también contiene una órbita periódica.

Ambas órbitas son distintas, ya que una está contenida en el anillo interior y la otra en el exterior. Por tanto,

$0 < \beta < \frac{1}{2} \implies \text{existen al menos dos órbitas periódicas.}$
--

Caso $\beta = \frac{1}{2}$

En este caso, las estimaciones utilizadas para asegurar el signo uniforme de $\dot{r}$ sobre circunferencias dejan de ser válidas, ya que los valores críticos se alcanzan en los extremos del intervalo

$$r^2(1 + \sin^2 \theta) \in [R^2, 2R^2].$$

Por tanto, con este método no es posible garantizar la existencia de regiones invariantes adecuadas, y no se puede concluir la existencia de órbitas periódicas.

$$\boxed{\beta = \frac{1}{2} \implies \text{no se concluye con este método.}}$$

Caso $\frac{1}{2} < \beta < 1$

En este intervalo, las estimaciones anteriores no permiten asegurar un signo constante de $\dot{r}$ sobre circunferencias, por lo que no se pueden construir regiones invariantes mediante este procedimiento.

$$\boxed{\frac{1}{2} < \beta < 1 \implies \text{no se concluye con este método.}}$$

Caso $\beta = 1$

En este caso,

$$A = (x^2 + 2y^2 - 1)^2,$$

por lo que

$$\dot{r} = r(x^2 + 2y^2 - 1)^2 \geq 0.$$

Esto implica que el radio no decrece a lo largo de las trayectorias, salvo en el conjunto donde $x^2 + 2y^2 = 1$. No se pueden construir regiones anulares invariantes que permitan aplicar directamente el teorema de Poincaré–Bendixson.

$$\boxed{\beta = 1 \implies \text{no se concluye con este método.}}$$

Caso $1 < \beta < 2$

De nuevo, las estimaciones anteriores no permiten obtener un signo uniforme de $\dot{r}$ sobre circunferencias, por lo que no se pueden construir regiones invariantes adecuadas mediante este procedimiento.

$$\boxed{1 < \beta < 2 \implies \text{no se concluye con este método.}}$$

Caso $\beta = 2$

Este caso es también frontera del método empleado, y las condiciones necesarias para garantizar el signo de $\dot{r}$ sobre circunferencias dejan de cumplirse de forma uniforme. Por tanto, no se puede concluir con este procedimiento.

$$\boxed{\beta = 2 \implies \text{no se concluye con este método.}}$$

Caso $\beta > 2$

Elegimos radios $R_1 < R_2 < R_3 < R_4$ tales que

$$2R_1^2 < 1, \quad 1 < R_2^2 < R_3^2 < \frac{\beta}{2}, \quad R_4^2 > \beta.$$

Entonces:

- sobre $r = R_1$, se tiene $\dot{r} > 0$,
- sobre $r = R_2$, se tiene $\dot{r} < 0$,

de modo que el anillo $R_1 \leq r \leq R_2$ es una región compacta positivamente invariante y no contiene puntos críticos. Por el teorema de Poincaré–Bendixson, contiene una órbita periódica.

Además:

- sobre $r = R_3$, se tiene $\dot{r} < 0$,
- sobre $r = R_4$, se tiene $\dot{r} > 0$,

y razonando en el sistema invertido en el tiempo, el anillo $R_3 \leq r \leq R_4$ es una región compacta positivamente invariante y no contiene puntos críticos. Por el teorema de Poincaré–Bendixson, contiene otra órbita periódica.

Por tanto,

$$\boxed{\beta > 2 \implies \text{existen al menos dos órbitas periódicas.}}$$

Conclusión

Con este método se obtiene:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \beta < 0 & \Rightarrow \text{existe al menos una órbita periódica,} \\ \beta = 0 & \Rightarrow \text{existe al menos una órbita periódica,} \\ 0 < \beta < \frac{1}{2} & \Rightarrow \text{existen al menos dos órbitas periódicas,} \\ \beta > 2 & \Rightarrow \text{existen al menos dos órbitas periódicas.} \end{array} \right.$$

Para los valores

$$\beta \in \left[\frac{1}{2}, 2 \right],$$

este procedimiento no permite concluir.

Problema 3

Usa el criterio de Routh–Hurwitz para deducir condiciones para la estabilidad asintótica de la solución nula de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales en términos de sus coeficientes $p, q, r, s \in \mathbb{R}$.

(a) $x'' + px' + qx = 0$,

(b) $x''' + px'' + qx' + rx = 0$,

(c) $x^{(iv)} + px''' + qx'' + rx' + sx = 0$.

Criterio de Routh–Hurwitz

Sea el polinomio característico asociado a una ecuación diferencial lineal de orden n :

$$P(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0, \quad a_n > 0.$$

El criterio de Routh–Hurwitz proporciona un método algebraico para determinar si todas las raíces de $P(\lambda)$ tienen parte real negativa, sin necesidad de calcularlas explícitamente.

Construcción de la tabla de Routh

Se construye una tabla fila a fila de la siguiente forma:

- Las dos primeras filas se obtienen a partir de los coeficientes del polinomio:

$$\begin{array}{c|cccc} \lambda^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots \\ \lambda^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots \end{array}$$

- Las filas siguientes se calculan de manera recursiva a partir de las **dos filas inmediatamente anteriores**. Si las filas correspondientes a λ^{k+1} y λ^k comienzan por

$$\begin{array}{c|ccc} & a_1 & a_2 & a_3 \\ & b_1 & b_2 & b_3 \end{array}$$

entonces la fila correspondiente a λ^{k-1} comienza por

$$c_1 = \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{b_1}, \quad c_2 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_3}{b_1},$$

y, en general,

$$c_j = \frac{b_1 a_{j+1} - a_1 b_{j+1}}{b_1}.$$

- En caso de que falten coeficientes en alguna fila, se consideran iguales a cero para mantener la estructura de la tabla.

Este proceso se repite hasta completar todas las filas, llegando finalmente a la fila correspondiente a λ^0 .

Criterio de estabilidad

El criterio de Routh–Hurwitz establece que:

Todas las raíces de $P(\lambda)$ tienen parte real negativa

$\iff$

todos los elementos de la primera columna de la tabla son positivos.

El criterio de Routh–Hurwitz establece que el número de cambios de signo en la primera columna de la tabla coincide con el número de raíces con parte real positiva.

En particular, todas las raíces tienen parte real negativa si y solo si no hay cambios de signo en dicha columna. Bajo la hipótesis habitual de coeficiente líder positivo, esto equivale a que todos los elementos de la primera columna sean positivos.

Fundamento teórico

Este criterio se fundamenta en el principio del argumento y en la construcción de una sucesión de polinomios (relacionada con las sucesiones de Sturm) que permite determinar la localización de las raíces en el plano complejo sin necesidad de calcularlas explícitamente.

Aplicación del criterio de Routh–Hurwitz

(a) Consideramos la ecuación

$$x'' + px' + qx = 0.$$

El polinomio característico es

$$\lambda^2 + p\lambda + q.$$

La tabla de Routh viene dada por

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^2 & 1 & q \\ \lambda^1 & p & 0 \\ \lambda^0 & q & \end{array}$$

Por el criterio de Routh–Hurwitz, la estabilidad asintótica se da si y solo si los elementos de la primera columna son positivos, es decir,

$$\boxed{p > 0, \quad q > 0.}$$

(b) Consideramos la ecuación

$$x''' + px'' + qx' + rx = 0.$$

El polinomio característico es

$$\lambda^3 + p\lambda^2 + q\lambda + r.$$

La tabla de Routh es

$$\begin{array}{c|cc} \lambda^3 & 1 & q \\ \lambda^2 & p & r \\ \lambda^1 & \frac{pq-r}{p} & 0 \\ \lambda^0 & r & \end{array}$$

Imponiendo que los elementos de la primera columna sean positivos, obtenemos:

$$p > 0, \quad r > 0, \quad \frac{pq-r}{p} > 0.$$

Como $p > 0$ y $r > 0$, esto equivale a

$$\boxed{p > 0, \quad q > 0, \quad r > 0 \quad pq > r.}$$

(c) Consideramos la ecuación

$$x^{(iv)} + px''' + qx'' + rx' + sx = 0.$$

El polinomio característico es

$$\lambda^4 + p\lambda^3 + q\lambda^2 + r\lambda + s.$$

La tabla de Routh es

$$\begin{array}{c|ccc}
 \lambda^4 & 1 & q & s \\
 \lambda^3 & p & r & 0 \\
 \lambda^2 & \frac{pq-r}{p} & s & 0 \\
 \lambda^1 & \frac{pqr-r^2-p^2s}{pq-r} & 0 & \\
 \lambda^0 & s & &
 \end{array}$$

Imponiendo positividad en la primera columna:

$$p > 0, \quad \frac{pq-r}{p} > 0, \quad \frac{pqr-r^2-p^2s}{pq-r} > 0, \quad s > 0.$$

Como $p > 0$, la segunda desigualdad es equivalente a

$$pq - r > 0.$$

Además, de la tercera desigualdad y el hecho de que $pq - r > 0$, se deduce

$$pqr - r^2 - p^2s > 0.$$

Reescribiendo,

$$r(pq - r) - p^2s > 0,$$

y por tanto

$$r(pq - r) > p^2s.$$

Como $p^2s > 0$ y $pq - r > 0$, se tiene que el producto $r(pq - r)$ es positivo, lo que implica necesariamente que $r > 0$.

Finalmente, de $pq - r > 0$ y $r > 0$ se obtiene

$$pq > r > 0,$$

lo que implica $pq > 0$ y, dado que $p > 0$, se concluye que

$$q > 0.$$

En consecuencia, las condiciones necesarias y suficientes son

$$\boxed{p, q, r, s > 0, \quad pq > r, \quad pqr > p^2s + r^2.}$$

Problema 4

Considera el sistema de ecuaciones diferenciales dado por

$$\begin{cases} \dot{x} = -x^3, \\ \dot{y} = (-2z + \alpha y)(x - 1), \\ \dot{z} = (\alpha z + y)(x - 1), \end{cases}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

- (a) Muestra que el origen es un equilibrio inestable si $\alpha < 0$.
- (b) Encuentra una función de Lyapunov apropiada de la forma

$$V(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2,$$

con $a, b, c \geq 0$ para probar que el origen es estable si $\alpha \geq 0$.

- (c) Si $\alpha > 0$, encuentra una región donde se pueda concluir que el origen es asintóticamente estable.
- (d) Verifica que el origen no es asintóticamente estable si $\alpha = 0$.

(a) El origen es un equilibrio, ya que

$$\dot{x}(0, 0, 0) = 0, \quad \dot{y}(0, 0, 0) = 0, \quad \dot{z}(0, 0, 0) = 0.$$

Consideramos la linealización del sistema en el origen. La matriz jacobiana es

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} -3x^2 & 0 & 0 \\ -2z + \alpha y & \alpha(x - 1) & -2(x - 1) \\ \alpha z + y & x - 1 & \alpha(x - 1) \end{pmatrix}.$$

Evaluando en $(0, 0, 0)$, obtenemos

$$Df(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha & 2 \\ 0 & -1 & -\alpha \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico es

$$\det(Df(0, 0, 0) - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha - \lambda & 2 \\ 0 & -1 & -\alpha - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda((\lambda + \alpha)^2 + 2).$$

Por tanto, los autovalores son

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = -\alpha \pm i\sqrt{2}.$$

Si $\alpha < 0$, entonces $-\alpha > 0$, y por tanto los autovalores $\lambda_{2,3}$ tienen parte real positiva. En consecuencia, por el criterio de linealización, el origen es un equilibrio inestable si $\alpha < 0$.

(b) Buscamos una función de Lyapunov de la forma

$$V(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2, \quad a, b, c \geq 0.$$

Entonces,

$$\dot{V} = 2ax\dot{x} + 2by\dot{y} + 2cz\dot{z}.$$

Sustituyendo el sistema,

$$\dot{V} = 2ax(-x^3) + 2by(-2z + \alpha y)(x - 1) + 2cz(\alpha z + y)(x - 1).$$

Desarrollando,

$$\dot{V} = -2ax^4 + 2(x - 1)(-2byz + \alpha by^2 + \alpha cz^2 + cyz),$$

y por tanto

$$\dot{V} = -2ax^4 + 2(x - 1)(\alpha by^2 + \alpha cz^2 + (c - 2b)yz).$$

Para eliminar el término cruzado yz , imponemos

$$c - 2b = 0, \quad \text{es decir,} \quad c = 2b.$$

Con esta elección,

$$\dot{V} = -2ax^4 + 2\alpha(x - 1)(by^2 + 2bz^2).$$

Tomando, por ejemplo,

$$a = 1, \quad b = 1, \quad c = 2,$$

obtenemos la función

$$V(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2.$$

Esta función es definida positiva y su derivada a lo largo de las trayectorias es

$$\dot{V} = -2x^4 + 2\alpha(x-1)(y^2 + 2z^2).$$

Tomando una vecindad suficientemente pequeña del origen, podemos suponer que $x < 1$ en dicha vecindad, luego $x-1 < 0$, y por tanto

$$2\alpha(x-1)(y^2 + 2z^2) \leq 0.$$

Además,

$$-2x^4 \leq 0.$$

En consecuencia,

$$\dot{V} \leq 0$$

en una vecindad del origen.

Por el método directo de Lyapunov, el origen es estable para $\alpha \geq 0$.

(c) Supongamos ahora que $\alpha > 0$. Tomamos la misma función de Lyapunov

$$V(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2,$$

para la cual

$$\dot{V} = -2x^4 + 2\alpha(x-1)(y^2 + 2z^2).$$

Consideremos una vecindad del origen contenida en la región

$$x \leq 1.$$

Por ejemplo, cualquier bola $B_r(0)$ con $0 < r \leq 1$.

En dicha región se tiene $x-1 \leq 0$, y como $\alpha > 0$ y $y^2 + 2z^2 \geq 0$, resulta

$$2\alpha(x-1)(y^2 + 2z^2) \leq 0.$$

Además,

$$-2x^4 \leq 0.$$

Por tanto,

$$\dot{V} \leq 0.$$

Veamos ahora cuándo puede ocurrir la igualdad. Si $\dot{V} = 0$, entonces deben anularse ambos términos. Del primero se obtiene

$$x = 0.$$

Sustituyendo en el segundo término,

$$2\alpha(x-1)(y^2+2z^2) = -2\alpha(y^2+2z^2),$$

y como $\alpha > 0$, esto solo puede anularse si

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Por consiguiente,

$$\dot{V} < 0 \quad \text{para todo } (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$$

en una vecindad del origen contenida en $\{x \leq 1\}$.

Así, V es definida positiva y $\dot{V}$ es definida negativa en una vecindad del origen, luego por el método directo de Lyapunov el origen es asintóticamente estable para $\alpha > 0$.

(d) Supongamos ahora que $\alpha = 0$. En ese caso, para la función de Lyapunov

$$V(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2$$

obtenida en el apartado (b), su derivada a lo largo de las trayectorias queda

$$\dot{V} = -2x^4.$$

Observamos que $\dot{V} \leq 0$, pero no es estrictamente negativa fuera del origen, ya que

$$\dot{V} = 0 \quad \text{siempre que } x = 0.$$

Por tanto, para comprobar que el origen no es asintóticamente estable, estudiamos qué ocurre para soluciones que parten del conjunto $x = 0$.

Tomemos condiciones iniciales de la forma

$$x(0) = 0, \quad (y(0), z(0)) \neq (0, 0),$$

con $(y(0), z(0))$ arbitrariamente pequeño. Como

$$\dot{x} = -x^3,$$

la solución con dato inicial $x(0) = 0$ es

$$x(t) \equiv 0.$$

Sustituyendo entonces $x = 0$ en las otras ecuaciones del sistema, obtenemos

$$\dot{y} = 2z, \quad \dot{z} = -y.$$

Derivando la segunda ecuación,

$$\ddot{z} = -\dot{y} = -2z,$$

es decir,

$$\ddot{z} + 2z = 0.$$

Por consiguiente, las soluciones correspondientes son periódicas y, salvo en el caso trivial $y = z = 0$, no convergen al origen cuando $t \rightarrow \infty$.

Así, existen condiciones iniciales arbitrariamente cercanas al origen cuyas soluciones no tienden a $(0, 0, 0)$. En consecuencia, el origen no es asintóticamente estable si $\alpha = 0$.

Problema 5

Problema 5.- Analiza la estabilidad de los equilibrios y de la solución periódica dada por la circunferencia unidad en la ecuación diferencial

$$\ddot{x} - (1 - x^2 - \dot{x}^2)\dot{x} + x = 0.$$

Paso 1: paso a sistema de primer orden.

Introducimos la variable

$$y = \dot{x}.$$

Entonces la ecuación de segundo orden es equivalente al sistema plano

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = (1 - x^2 - y^2)y - x. \end{cases}$$

Paso 2: puntos de equilibrio.

Los puntos de equilibrio satisfacen

$$\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = 0.$$

De $\dot{x} = 0$ se obtiene $y = 0$, y sustituyendo en la segunda ecuación:

$$(1 - x^2 - 0) \cdot 0 - x = -x = 0.$$

Por tanto, el único equilibrio es

$$(0, 0).$$

Paso 3: estabilidad del equilibrio.

Linealizamos el sistema en el origen. La matriz jacobiana es

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 2xy & 1 - x^2 - 3y^2 \end{pmatrix},$$

y en $(0, 0)$ vale

$$Df(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su polinomio característico es

$$\lambda^2 - \lambda + 1 = 0,$$

cuyas raíces son

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Ambos autovalores tienen parte real positiva, luego el origen es un **foco inestable**.

Paso 4: paso a coordenadas polares.

Escribimos

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Usando las fórmulas habituales,

$$\dot{r} = \frac{x\dot{x} + y\dot{y}}{r}, \quad \dot{\theta} = \frac{x\dot{y} - y\dot{x}}{r^2},$$

obtenemos:

$$x\dot{x} + y\dot{y} = xy + y((1 - x^2 - y^2)y - x) = (1 - x^2 - y^2)y^2.$$

Como $x^2 + y^2 = r^2$ e $y = r \sin \theta$, resulta

$$\dot{r} = \frac{(1 - r^2)r^2 \sin^2 \theta}{r} = r(1 - r^2) \sin^2 \theta.$$

Además,

$$x\dot{y} - y\dot{x} = x((1 - r^2)y - x) - y^2 = (1 - r^2)xy - (x^2 + y^2),$$

y por tanto

$$\dot{\theta} = \frac{(1 - r^2)xy - r^2}{r^2} = (1 - r^2) \sin \theta \cos \theta - 1.$$

En conclusión, el sistema en polares es

$$\begin{cases} \dot{r} = r(1 - r^2) \sin^2 \theta, \\ \dot{\theta} = (1 - r^2) \sin \theta \cos \theta - 1. \end{cases}$$

Paso 5: la circunferencia unidad es una solución periódica.

Si $r = 1$, entonces

$$\dot{r} = 1 \cdot (1 - 1) \sin^2 \theta = 0,$$

luego la circunferencia unidad es invariante. Además, sobre ella,

$$\dot{\theta} = -1.$$

Por tanto, la dinámica sobre $r = 1$ es una rotación uniforme, y la circunferencia

$$x^2 + y^2 = 1$$

es una órbita periódica.

Equivalentemente, si $x^2 + y^2 = 1$, el sistema se reduce a

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -x,$$

que es el oscilador armónico sobre la circunferencia unidad.

Paso 6: unicidad de la órbita periódica.

Para estudiar si puede haber más órbitas periódicas, consideramos

$$z = x^2 + y^2 = r^2.$$

Entonces

$$\dot{z} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 2xy + 2y((1 - x^2 - y^2)y - x) = 2(1 - z)y^2.$$

Es decir,

$$\boxed{\dot{z} = 2(1 - z)y^2.}$$

De aquí se deduce:

- Si $z < 1$, entonces $\dot{z} \geq 0$.
- Si $z > 1$, entonces $\dot{z} \leq 0$.
- Si $z = 1$, entonces $\dot{z} = 0$.

Además, la curva $z = 1$ es invariante. Por tanto, cualquier órbita periódica no trivial distinta de $x^2 + y^2 = 1$ no puede cruzarla, y debe quedar contenida por completo en una de las dos regiones

$$\{x^2 + y^2 < 1\} \quad \text{o} \quad \{x^2 + y^2 > 1\}.$$

En consecuencia, sobre esa órbita la función

$$z(t) = x(t)^2 + y(t)^2$$

es monótona: no decreciente si la órbita está contenida en $\{z < 1\}$, y no creciente si está contenida en $\{z > 1\}$. Además, como la órbita es periódica, la función $z(t)$ también lo es. Por tanto, al ser monótona y periódica, necesariamente ha de ser constante.

Si $z(t)$ es constante, entonces $\dot{z}(t) \equiv 0$, y de la expresión

$$\dot{z} = 2(1 - z)y^2$$

se deduce que, sobre la órbita, o bien $z \equiv 1$, o bien $y \equiv 0$.

El caso $y \equiv 0$ no puede dar lugar a una órbita periódica no trivial, pues entonces

$$\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = -x,$$

y esto sólo es compatible con el equilibrio $(0, 0)$.

En consecuencia, la única órbita periódica no trivial del sistema es precisamente la circunferencia unidad

$$\boxed{x^2 + y^2 = 1.}$$

Paso 7: estabilidad de la circunferencia unidad.

Para estudiar su estabilidad orbital, tomamos como función

$$V(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2 = (z - 1)^2.$$

Esta función mide la distancia radial a la circunferencia unidad. Su derivada a lo largo de las trayectorias es

$$\dot{V} = 2(z - 1)\dot{z}.$$

Usando $\dot{z} = 2(1 - z)y^2$, obtenemos

$$\dot{V} = 2(z - 1) \cdot 2(1 - z)y^2 = -4(z - 1)^2 y^2.$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\dot{V} = -4(x^2 + y^2 - 1)^2 y^2 \leq 0.}$$

Por tanto, V no aumenta y la circunferencia unidad es **orbitalmente estable**.

Veamos ahora la estabilidad asintótica. El conjunto donde $\dot{V} = 0$ es

$$\{y = 0\} \cup \{x^2 + y^2 = 1\}.$$

Sin embargo, la recta $y = 0$ no es invariante salvo en puntos muy concretos, pues si $y = 0$ y $x \neq 0$, entonces

$$\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = -x \neq 0,$$

de modo que la trayectoria abandona inmediatamente la recta $y = 0$.

Así, en una corona

$$\mathcal{A}_\delta = \{(x, y) : 1 - \delta \leq x^2 + y^2 \leq 1 + \delta\}, \quad 0 < \delta < 1,$$

el mayor subconjunto invariante de $\{\dot{V} = 0\}$ es exactamente la circunferencia unidad.

Por el principio de invariancia de LaSalle, toda trayectoria que comience suficientemente cerca de la circunferencia unidad converge hacia ella. Por tanto, la órbita periódica

$$x^2 + y^2 = 1$$

es **orbitalmente asintóticamente estable**.

Conclusión final.

- El único punto de equilibrio del sistema es el origen $(0, 0)$.
- El origen es un **foco inestable**.
- La circunferencia unidad $x^2 + y^2 = 1$ es una **solución periódica**.
- No existen otras órbitas periódicas.
- La circunferencia unidad es **orbitalmente asintóticamente estable**.

Problema 6

Considera el sistema

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = a(1 - x^4)y - x, \end{cases} \quad a \in \mathbb{R}.$$

- (a) Encuentra todos los puntos críticos y clasifícalos.
- (b) Haz un esquema del plano fásico.
- (c) Describe la bifurcación que ocurre cuando a se hace positivo.
- (d) Prueba que el sistema tiene una única órbita periódica si $a > 0$.
- (e) Muestra que todas las soluciones no nulas del sistema tienden a la órbita periódica cuando $a > 0$.

(a) Puntos críticos.

Un punto crítico (x, y) satisface

$$\dot{x} = 0, \quad \dot{y} = 0.$$

De la primera ecuación se obtiene

$$y = 0.$$

Sustituyendo en la segunda,

$$a(1 - x^4) \cdot 0 - x = -x = 0,$$

luego

$$x = 0.$$

Por tanto, el único punto crítico es

$$(0, 0).$$

Clasificación del punto crítico.

La matriz jacobiana del sistema es

$$Df(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4ax^3y - 1 & a(1 - x^4) \end{pmatrix}.$$

Evaluando en el origen:

$$Df(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & a \end{pmatrix}.$$

Su polinomio característico es

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & a - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - a\lambda + 1.$$

Por tanto, los autovalores son

$$\lambda_{1,2} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2}.$$

Estudiamos ahora los distintos casos según el valor del parámetro a .

Caso 1: $a < -2$.

En este caso se tiene

$$a^2 - 4 > 0,$$

luego la raíz es real y los dos autovalores son reales. Además,

$$\sqrt{a^2 - 4} < |a| = -a,$$

ya que $a < 0$. Por tanto,

$$\lambda_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2} < 0, \quad \lambda_2 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2} < 0.$$

Se obtiene que ambos autovalores son negativos. En consecuencia, el origen es un **nodo estable**.

Caso 2: $a = -2$.

Sustituyendo en la fórmula de los autovalores:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4}}{2} = \frac{-2}{2} = -1.$$

Por tanto, existe un autovalor doble:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -1.$$

Para determinar la naturaleza del punto crítico, es necesario estudiar los autovectores asociados.

Consideramos la matriz jacobiana en el origen:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos

$$A - \lambda I = A + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Buscamos los autovectores resolviendo el sistema

$$(A + I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

es decir,

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ -x - y = 0. \end{cases}$$

Ambas ecuaciones son equivalentes, por lo que el espacio de soluciones viene dado por

$$y = -x.$$

Así, los autovectores son de la forma

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, existe una única dirección propia (generada por $(1, -1)$), es decir, el subespacio propio es unidimensional.

En consecuencia, la matriz no es diagonalizable y el punto crítico es un **nodo degenerado estable**.

Caso 3: $-2 < a < 0$.

Ahora

$$a^2 - 4 < 0,$$

por lo que la cantidad bajo la raíz es negativa y los autovalores son complejos conjugados. Escribimos

$$\lambda_{1,2} = \frac{a}{2} \pm i \frac{\sqrt{4 - a^2}}{2}.$$

Su parte real es

$$\Re(\lambda_{1,2}) = \frac{a}{2} < 0,$$

pues $a < 0$. Por tanto, el origen es un **foco estable**.

Caso 4: $a = 0$.

En este caso

$$\lambda_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{-4}}{2} = \pm i.$$

La linealización presenta autovalores puramente imaginarios. Para decidir la naturaleza del equilibrio en el sistema no lineal, estudiamos directamente el sistema cuando $a = 0$:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -x. \end{cases}$$

Equivalentemente,

$$\ddot{x} + x = 0.$$

La solución general es

$$x(t) = A \cos t + B \sin t,$$

y entonces

$$y(t) = \dot{x}(t) = -A \sin t + B \cos t.$$

Calculamos

$$x(t)^2 + y(t)^2 = (A \cos t + B \sin t)^2 + (-A \sin t + B \cos t)^2 = A^2 + B^2.$$

Por tanto, las trayectorias distintas del origen son circunferencias

$$x^2 + y^2 = \text{constante},$$

es decir, órbitas cerradas alrededor del origen. En consecuencia, para $a = 0$ el origen es un **centro**.

Caso 5: $0 < a < 2$.

De nuevo,

$$a^2 - 4 < 0,$$

así que los autovalores son complejos conjugados:

$$\lambda_{1,2} = \frac{a}{2} \pm i \frac{\sqrt{4 - a^2}}{2}.$$

Ahora la parte real es

$$\Re(\lambda_{1,2}) = \frac{a}{2} > 0,$$

pues $a > 0$. Por tanto, el origen es un **foco inestable**.

Caso 6: $a = 2$.

Sustituyendo en la fórmula de los autovalores:

$$\lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4}}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Por tanto, existe un autovalor doble:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1.$$

Para determinar la naturaleza del punto crítico, es necesario estudiar los autovectores asociados.

Consideramos la matriz jacobiana en el origen:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos

$$A - \lambda I = A - I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Buscamos los autovectores resolviendo el sistema

$$(A - I) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

es decir,

$$\begin{cases} -x + y = 0, \\ -x + y = 0. \end{cases}$$

Ambas ecuaciones son equivalentes, por lo que el espacio de soluciones viene dado por

$$y = x.$$

Así, los autovectores son de la forma

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, existe una única dirección propia (generada por $(1, 1)$), es decir, el subespacio propio es unidimensional.

En consecuencia, la matriz no es diagonalizable y el punto crítico es un **nodo degenerado inestable**.

Caso 7: $a > 2$.

En este caso

$$a^2 - 4 > 0,$$

luego los autovalores son reales. Como $a > 2$, se tiene $a > 0$ y además

$$\sqrt{a^2 - 4} < a.$$

Por tanto,

$$\lambda_1 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2} > 0, \quad \lambda_2 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2} > 0.$$

Ambos autovalores son positivos. En consecuencia, el origen es un **nodo inestable**.

En conclusión, el único punto crítico es el origen $(0, 0)$, y su naturaleza depende de a del modo siguiente:

$$\left\{ \begin{array}{ll} a < -2 & : \text{nodo estable,} \\ a = -2 & : \text{nodo degenerado estable,} \\ -2 < a < 0 & : \text{foco estable,} \\ a = 0 & : \text{centro,} \\ 0 < a < 2 & : \text{foco inestable,} \\ a = 2 & : \text{nodo degenerado inestable,} \\ a > 2 & : \text{nodo inestable.} \end{array} \right.$$

(b) Esquema del plano fásico.

La descripción completa del plano fásico requiere no solo la clasificación local del origen obtenida en el apartado (a), sino también información global sobre la existencia y estabilidad de órbitas periódicas. Por ello, posponemos momentáneamente este apartado y lo retomaremos después de analizar los apartados (c), (d) y (e).

(c) Bifurcación cuando a se hace positivo.

En $a = 0$, el sistema linealizado en el origen tiene autovalores puramente imaginarios

$$\lambda_{1,2} = \pm i,$$

y el sistema se reduce exactamente a

$$x'' + x = 0,$$

por lo que el origen es un centro.

Para $a < 0$, los autovalores tienen parte real negativa y el origen es estable; para $a > 0$, tienen parte real positiva y el origen se vuelve inestable. Además, como se verá en el apartado siguiente, para $a > 0$ aparece una única órbita periódica estable alrededor del origen.

Por tanto, al atravesar el valor crítico $a = 0$, el sistema presenta una **bifurcación de tipo Hopf**: el equilibrio pierde estabilidad al pasar de $a < 0$ a $a > 0$. Además, para $a > 0$ aparece una órbita periódica estable alrededor del origen, cuya existencia y unicidad se justificarán en los apartados siguientes.

(d) Existencia y unicidad de una órbita periódica para $a > 0$.

Partimos del sistema

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = a(1 - x^4)y - x.$$

Como $y = \dot{x}$, derivando la primera ecuación se obtiene

$$\ddot{x} = \dot{y}.$$

Sustituyendo la segunda ecuación del sistema, resulta

$$\ddot{x} = a(1 - x^4)\dot{x} - x,$$

o equivalentemente,

$$\ddot{x} - a(1 - x^4)\dot{x} + x = 0.$$

Por tanto, el sistema es equivalente a una ecuación de Liénard de la forma

$$\ddot{x} + f(x)\dot{x} + x = 0,$$

con

$$f(x) = -a(1 - x^4) = a(x^4 - 1).$$

Una vez vemos que el sistema es equivalente a una ecuación de Liénard, podemos aplicar el teorema clásico de Liénard. En una de sus formulaciones habituales, si f es continua y la función

$$F(x) = \int_0^x f(s) ds$$

verifica las siguientes propiedades:

1. F es impar;
2. existe $\alpha > 0$ tal que $F(x) < 0$ para todo $0 < x < \alpha$;
3. existe $\beta > 0$ tal que $F(x) > 0$, F es creciente para todo $x > \beta$, y además

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty;$$

entonces la ecuación tiene al menos una solución periódica. Además, si $\alpha = \beta$, dicha órbita periódica es única y constituye el conjunto ω -límite de toda trayectoria distinta del equilibrio.

El hecho de que estas hipótesis no se cumplan no permite concluir, en general, la inexistencia de órbitas periódicas. No obstante, puesto que el sistema puede escribirse en forma de Liénard, resulta natural tomar este teorema como criterio de análisis.

Veamos entonces que estas hipótesis se satisfacen cuando $a > 0$.

En primer lugar, $f(x) = a(x^4 - 1)$ es una función polinómica, luego es continua y de clase C^∞ . Por tanto, satisface las hipótesis de regularidad requeridas por el teorema de Liénard en esta formulación.

Definimos entonces

$$F(x) = \int_0^x f(s) ds = a \int_0^x (s^4 - 1) ds = a \left(\frac{x^5}{5} - x \right).$$

Comprobamos ahora las hipótesis del teorema:

(i) F es impar. En efecto,

$$F(-x) = a \left(\frac{(-x)^5}{5} - (-x) \right) = -a \left(\frac{x^5}{5} - x \right) = -F(x).$$

(ii) $F(x) < 0$ para $0 < x < \alpha$. Como

$$F(x) = a x \left(\frac{x^4}{5} - 1 \right),$$

y $a > 0$, se tiene

$$F(x) < 0 \quad \text{si} \quad 0 < x < 5^{1/4}.$$

Por tanto, podemos tomar

$$\alpha = 5^{1/4}.$$

(iii) $F(x) > 0$, F **creciente** para $x > \beta$, y $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty$. De nuevo, de la expresión anterior se deduce que

$$F(x) > 0 \quad \text{si} \quad x > 5^{1/4}.$$

Además,

$$F'(x) = f(x) = a(x^4 - 1),$$

y como $a > 0$, se tiene $F'(x) > 0$ para todo $x > 1$, en particular para todo $x > 5^{1/4}$. Luego F es creciente en $(5^{1/4}, \infty)$. Por otra parte,

$$F(x) = a \left(\frac{x^5}{5} - x \right) \longrightarrow \infty \quad \text{cuando } x \rightarrow \infty.$$

Así pues, podemos tomar también

$$\beta = 5^{1/4}.$$

Como se verifican todas las hipótesis del teorema de Liénard y además

$$\alpha = \beta = 5^{1/4},$$

se concluye,

El sistema posee una única órbita periódica para $a > 0$.

(e) Atracción de la órbita periódica.

Por el teorema de Liénard aplicado en el apartado anterior, la órbita periódica obtenida para $a > 0$ es única y constituye el conjunto ω -límite de toda trayectoria distinta del equilibrio.

Como el origen es inestable para $a > 0$, ninguna solución no nula puede converger hacia él. En consecuencia, toda solución no nula del sistema tiende a la única órbita periódica.

Por tanto,

Todas las soluciones no nulas tienden a la órbita periódica cuando $a > 0$.

(b) Esquema del plano fásico.

Como hemos comentado anteriormente, para construir correctamente los esquemas del plano fásico, resulta conveniente tener en cuenta tanto el análisis local del punto crítico realizado en el apartado (a), como el comportamiento global del sistema obtenido en los apartados (c), (d) y (e).

En particular, se completa dicho análisis describiendo el comportamiento del sistema en los casos $a \leq 0$.

Si $a < 0$, consideramos la función

$$V(x, y) = x^2 + y^2,$$

cuya derivada a lo largo de las trayectorias es

$$\dot{V} = 2a(1 - x^4)y^2.$$

Se observa que el signo de $\dot{V}$ depende del valor de x : es negativo cuando $|x| < 1$ y positivo cuando $|x| > 1$. Por tanto, la función V no es monótona en todo el plano, lo que impide utilizarla directamente como función de Lyapunov global. No obstante, sí aporta información cualitativa sobre el retrato fásico: en la zona central las trayectorias tienden a acercarse al origen, mientras que fuera de ella pueden alejarse radialmente. Esto es coherente con la estabilidad local del origen obtenida en el apartado (a), de modo que el retrato fásico cerca del origen para $a < 0$ corresponde al de un equilibrio estable (nodo o foco, según el valor de a).

Como hemos explicado en el apartado (a), si $a = 0$, el origen es un centro, por lo que todas las trayectorias no triviales son órbitas cerradas alrededor de él. En particular, existen infinitas órbitas periódicas, pero ninguna de ellas es aislada.

Por otro lado, del análisis realizado en los apartados (c), (d) y (e), se tiene que para $a > 0$ existe una única órbita periódica estable que atrae a todas las soluciones no nulas.

A partir de esta información, junto con la clasificación local del origen, se representan a continuación esquemas del plano fásico para distintos valores representativos del parámetro a .

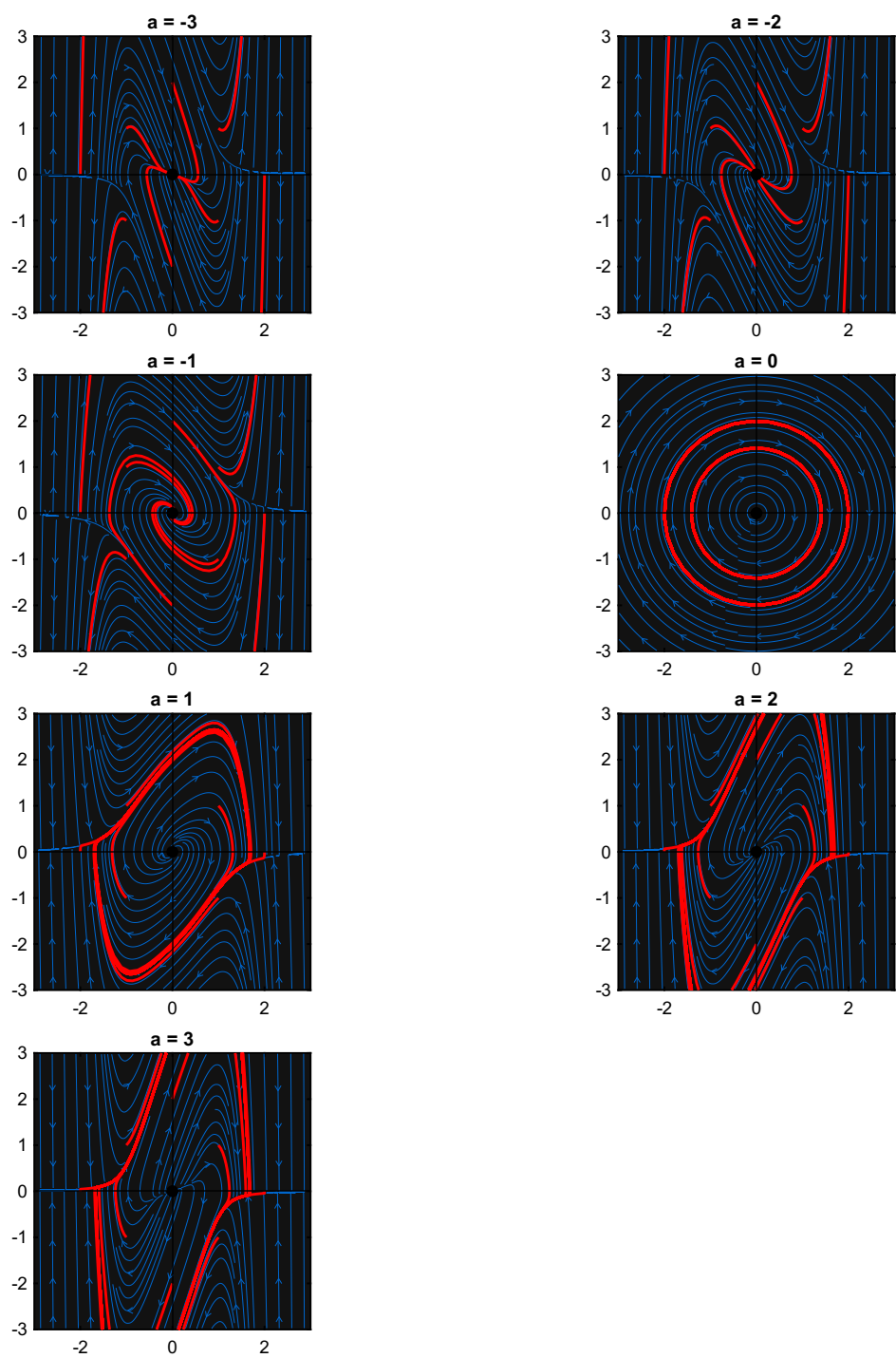


Figura 1: Plano fásico del sistema para distintos valores de a .

Trabajo 1

Considérese el sistema de Lorenz

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = \rho x - y - xz, \\ \dot{z} = xy - \beta z, \end{cases}$$

con $\sigma > 0$, $\rho > 0$ y $\beta > 0$.

- (a) Consulta bibliografía sobre el sistema, describe el problema, modélizalo y justifica su formulación.
- (b) Demuestra que el eje z es un conjunto invariante que está compuesto por tres trayectorias.
- (c) Para $\sigma = 1$, clasifica los puntos de equilibrio, mediante su aproximación lineal, en función de los parámetros.
- (d) Prueba que si $0 < \rho < 1$ existe únicamente una solución de equilibrio para todo valor de $\sigma > 0$ y $\beta > 0$. Prueba que dicha solución es asintóticamente estable.
- (e) Para $\rho > 1$, prueba que existe una variedad inestable de dimensión 1 para el origen. Aproxima dicha variedad para $\sigma = 3$, $\rho = 5$ y $\beta = 1$, así como la variedad estable.
- (f) Demuestra que si $\rho > 1$, existen tres soluciones de equilibrio:

$$(0, 0, 0), \quad (\pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \rho - 1).$$

Prueba que los tres valores propios correspondientes a $(0, 0, 0)$ son reales, dos negativos y uno positivo, por lo que el origen es un punto inestable. Prueba que los valores propios asociados a los otros puntos de equilibrio satisfacen la ecuación:

$$\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) = 0.$$

¿Cómo son las raíces de esta ecuación si $\rho > 1$ pero muy próximo a 1? Razona la existencia de una bifurcación si β y σ se mantienen fijos y positivos y ρ pasa a través de 1. ¿A qué tipo de bifurcación de codimensión 1 recuerda este fenómeno?

- (g) Demuestra que si $\rho > 1$ alcanza el valor

$$\rho_H = \frac{\sigma(\sigma + \beta + 3)}{\sigma - \beta - 1},$$

dos de los tres valores propios de los equilibrios distintos del origen se convierten en números imaginarios puros conjugados. Prueba que si ρ es próximo a ρ_H pero menor, dichos valores propios son complejos conjugados con parte real negativa, mientras que si ρ es próximo a ρ_H pero mayor, dichos valores propios son complejos conjugados con parte real positiva.

¿Qué tipo de bifurcación ocurre cuando ρ atraviesa el valor crítico ρ_H ?
 ¿Aparece alguna órbita periódica? ¿Qué tipo de estabilidad tiene?

- (h) ¿En qué situación de las descritas en los apartados anteriores se encuentra el caso $\sigma = 10$, $\beta = \frac{8}{3}$, $\rho = \frac{8}{3}$?
- (i) Investiga si hay modelos más recientes que describan el problema.

(a) Consulta bibliografía sobre el sistema, describe el problema, modélizalo y justifica su formulación.

El sistema de Lorenz constituye un modelo fundamental en el estudio de la dinámica no lineal, al proporcionar una de las primeras descripciones matemáticas en las que aparece comportamiento caótico en un sistema determinista [1, 2].

Este sistema surge en el contexto del estudio de la convección térmica en un fluido, en particular en el fenómeno conocido como convección de Rayleigh–Bénard [3], en el que una capa de fluido es calentada desde abajo y enfriada desde arriba.

En esta situación, el fluido en la parte inferior, al calentarse, disminuye su densidad y tiende a ascender, mientras que el fluido frío de la parte superior desciende. Este proceso genera un movimiento convectivo que transporta calor a través del fluido.

Sin embargo, este movimiento no es uniforme ni estable en general. Pequeñas perturbaciones en la distribución de temperatura o en la velocidad del fluido pueden amplificarse, dando lugar a estructuras complejas en el flujo. Este comportamiento está gobernado por la interacción entre el campo de velocidades y el campo de temperaturas.

En su formulación más general, este proceso viene gobernado por las ecuaciones de Navier–Stokes acopladas con la ecuación del calor. En particular, el campo de velocidades u y la temperatura T satisfacen, de forma esquemática, el sistema

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u + F(T), \quad \frac{\partial T}{\partial t} + (u \cdot \nabla)T = \kappa \Delta T,$$

donde ν es la viscosidad, κ la difusividad térmica y $F(T)$ representa las fuerzas debidas a diferencias de temperatura [4].

Este sistema constituye un modelo en derivadas parciales de gran complejidad, lo que motiva la introducción de modelos reducidos capaces de capturar su comportamiento cualitativo. Una de las reducciones más influyentes es la propuesta por Lorenz [1], que consiste en proyectar el sistema sobre un número finito de modos espaciales dominantes.

En este proceso, el campo de velocidades y el campo de temperaturas se desarrollan en series de funciones base, reteniendo únicamente aquellos modos que capturan la dinámica principal del sistema [4]. Esta aproximación permite reducir el problema original, de dimensión infinita, a un sistema de dimensión finita, manteniendo los mecanismos esenciales de interacción no lineal.

Como resultado, se obtiene un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias que captura los mecanismos esenciales de interacción entre el flujo y la temperatura:

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = \rho x - y - xz, \quad \dot{z} = xy - \beta z,$$

donde los parámetros σ , ρ y β son positivos y dependen de las propiedades físicas del fluido [1]. En particular, el parámetro ρ está relacionado con el número de Rayleigh, que mide la intensidad de la convección en el sistema, mientras que σ corresponde al número de Prandtl, que caracteriza la relación entre la difusión de momento y la difusión térmica. Por su parte, el parámetro β está asociado a la geometría del sistema y a los efectos disipativos en la dirección vertical.

Las variables del sistema no representan directamente magnitudes físicas puntuales, sino modos globales de la dinámica [5]. En este sentido, la variable x describe la intensidad del movimiento convectivo, mientras que y y z representan distintos modos de la distribución de temperatura en el fluido.

A diferencia del modelo original basado en las ecuaciones de Navier–Stokes acopladas con la ecuación del calor, cuya complejidad dificulta la identificación de los mecanismos dinámicos fundamentales, la formulación de Lorenz permite aislar de forma explícita las interacciones clave entre las variables. Esta reducción no solo simplifica el análisis, sino que hace visibles las fuentes de inestabilidad del sistema, que en el modelo completo quedan enmascaradas por la complejidad del mismo.

En este contexto, la estructura del sistema refleja de manera directa la interacción entre los distintos mecanismos físicos presentes en el fenómeno. En la ecuación de x , el término $\sigma(y - x)$ modeliza la tendencia del flujo a ajustarse a las diferencias de temperatura, incorporando al mismo tiempo efectos disipativos. En la ecuación de y , el término ρx representa la generación de diferencias térmicas inducida por el movimiento del fluido, mientras que $-y$ recoge su disipación, y el término no lineal $-xz$ introduce el acoplamiento entre el flujo y la estructura térmica del sistema. Finalmente, en la ecuación de z , el término xy describe la transferencia de energía entre los modos dinámicos, mientras que $-\beta z$ representa la disipación térmica.

Este conjunto de interacciones da lugar a un mecanismo de realimentación no lineal en el que el calor genera movimiento, el movimiento modifica la distribución térmica, y esta, a su vez, influye en la evolución del flujo. Como consecuencia, el sistema puede presentar una sensibilidad extrema a las condiciones iniciales, característica fundamental del comportamiento caótico [2, 6].

Esta construcción permite reducir un sistema continuo de gran complejidad a un modelo de dimensión finita que conserva los mecanismos esenciales de interacción entre el flujo y la temperatura. Aunque la reducción implica la pérdida de información espacial detallada, el sistema resultante mantiene la estructura no lineal responsable de la aparición de inestabilidades y comportamientos complejos, permitiendo además identificar fenómenos dinámicos fundamentales, como la sensibilidad a las condiciones iniciales que hemos explicado, que en el modelo original resultan difíciles de observar.

Por tanto, el modelo de Lorenz no pretende describir de forma exacta la dinámica completa del fluido, sino capturar su comportamiento cualitativo, lo que justifica su uso como modelo representativo en el estudio de la dinámica no lineal [1, 5].

(b) Demuestra que el eje z es un conjunto invariante que está compuesto por tres trayectorias.

Consideremos el sistema de Lorenz

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = \rho x - y - xz, \quad \dot{z} = xy - \beta z.$$

El eje z viene dado por el conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0, y = 0\}.$$

Veamos que se trata de un conjunto invariante. Si una solución parte de un punto del eje z , entonces

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Sustituyendo en las dos primeras ecuaciones del sistema, se obtiene

$$\dot{x} = \sigma(0 - 0) = 0, \quad \dot{y} = \rho \cdot 0 - 0 - 0 \cdot z = 0.$$

Por tanto, si inicialmente $x(0) = 0$ e $y(0) = 0$, entonces

$$x(t) = 0, \quad y(t) = 0$$

para todo t . En consecuencia, el eje z es un conjunto invariante.

Además, restringiendo el sistema a dicho eje, la tercera ecuación queda reducida a

$$\dot{z} = -\beta z.$$

Su solución general es

$$z(t) = z_0 e^{-\beta t},$$

donde $z_0 = z(0)$.

De aquí se deduce que:

- si $z_0 > 0$, la solución permanece en la semirrecta positiva del eje z ;
- si $z_0 < 0$, la solución permanece en la semirrecta negativa del eje z ;
- si $z_0 = 0$, se obtiene la solución estacionaria $z(t) \equiv 0$.

Por tanto, el eje z está compuesto por tres trayectorias: las dos semirrectas invariantes $z > 0$ y $z < 0$, y el equilibrio $(0, 0, 0)$.

Esto tiene sentido físico, el eje z corresponde a estados en los que no existe movimiento convectivo ni variaciones horizontales de temperatura. En esta situación, el fluido permanece en reposo y el sistema evoluciona únicamente mediante la disipación térmica, sin que se generen mecanismos capaces de inducir movimiento, lo que explica su carácter invariante.

(c) Para $\sigma = 1$, clasifica los puntos de equilibrio, mediante su aproximación lineal, en función de los parámetros.

Para $\sigma = 1$, el sistema de Lorenz toma la forma

$$\dot{x} = y - x, \quad \dot{y} = \rho x - y - xz, \quad \dot{z} = xy - \beta z,$$

con $\rho > 0$ y $\beta > 0$.

Puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio satisfacen

$$y - x = 0, \quad \rho x - y - xz = 0, \quad xy - \beta z = 0.$$

De la primera ecuación se obtiene $y = x$. Sustituyendo,

$$x(\rho - 1 - z) = 0, \quad x^2 = \beta z.$$

Si $x = 0$, entonces $y = 0$ y $z = 0$, por lo que siempre existe el equilibrio

$$O = (0, 0, 0).$$

Si $x \neq 0$, entonces $z = \rho - 1$ y

$$x^2 = \beta(\rho - 1),$$

por lo que, si $\rho > 1$, aparecen los equilibrios

$$P_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \rho - 1 \right).$$

Aproximación lineal. La matriz jacobiana es

$$Df(x, y, z) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ \rho - z & -1 & -x \\ y & x & -\beta \end{pmatrix}.$$

Clasificación del origen. En $(0, 0, 0)$ se obtiene

$$\lambda_3 = -\beta < 0, \quad \lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{\rho}.$$

Por tanto:

$$\begin{cases} 0 < \rho < 1 : & \lambda_i < 0, \\ \rho = 1 : & \lambda_1 = 0, \lambda_2 < 0 \\ \rho > 1 : & \lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0. \end{cases}$$

Luego:

- si $0 < \rho < 1$, el origen es asintóticamente estable;
- si $\rho = 1$, es no hiperbólico;
- si $\rho > 1$, es un punto silla.

Equilibrios no triviales. Para $\rho > 1$, el estudio de la jacobiana en $P_{\pm}$ conduce a un polinomio característico cuyas raíces tienen parte real negativa, por lo que dichos equilibrios son asintóticamente estables.

Conclusión. Para $\sigma = 1$:

- si $0 < \rho < 1$, solo existe $(0, 0, 0)$ y es estable;
- si $\rho = 1$, es no hiperbólico;
- si $\rho > 1$, aparecen tres equilibrios, siendo el origen inestable y $P_{\pm}$ estables.

(d) Prueba que si $0 < \rho < 1$ existe únicamente una solución de equilibrio para todo valor de $\sigma > 0$ y $\beta > 0$. Prueba que dicha solución es asintóticamente estable.

Como se ha obtenido en el apartado (c), para $0 < \rho < 1$ el único punto de equilibrio es el origen $(0, 0, 0)$.

Mediante la aproximación lineal, la matriz jacobiana en el origen es

$$Df(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\beta \end{pmatrix}.$$

Uno de los valores propios es $\lambda_3 = -\beta < 0$, y los otros dos son las raíces del polinomio

$$\lambda^2 + (\sigma + 1)\lambda + \sigma(1 - \rho).$$

Como $0 < \rho < 1$, se tiene $\sigma + 1 > 0$ y $\sigma(1 - \rho) > 0$. Por el criterio de Routh-Hurwitz en dimensión 2 (vease el Problema 3 (a)), ambas raíces tienen parte real negativa. Esto garantiza la estabilidad asintótica local del origen.

Para reforzar este resultado, puede demostrarse además la estabilidad global mediante un argumento de Lyapunov. Consideremos la función

$$V(x, y, z) = \frac{1}{\sigma}x^2 + y^2 + z^2,$$

que es definida positiva y radialmente no acotada. Su derivada a lo largo de las trayectorias del sistema se obtiene aplicando la regla de la cadena:

$$\dot{V} = \frac{2}{\sigma}x\dot{x} + 2y\dot{y} + 2z\dot{z}.$$

Sustituyendo las ecuaciones del sistema de Lorenz,

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = \rho x - y - xz, \quad \dot{z} = xy - \beta z,$$

y simplificando, se obtiene

$$\dot{V} = -2x^2 + 2(1 + \rho)xy - 2y^2 - 2\beta z^2.$$

Obsérvese que el término en z ,

$$-2\beta z^2,$$

es no positivo para todo z , y estrictamente negativo salvo en $z = 0$, ya que $\beta > 0$. Por tanto, para estudiar el signo de $\dot{V}$, basta analizar la expresión cuadrática en las variables x e y :

$$-2x^2 + 2(1 + \rho)xy - 2y^2 = -2(x^2 - (1 + \rho)xy + y^2).$$

Entonces,

$$\dot{V} = -2(x^2 - (1 + \rho)xy + y^2) - 2\beta z^2.$$

Como

$$x^2 - (1 + \rho)xy + y^2 = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1+\rho}{2} \\ -\frac{1+\rho}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

La expresión cuadrática en x e y está asociada a la matriz simétrica

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1+\rho}{2} \\ -\frac{1+\rho}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es positivo si y solo si

$$1 - \left(\frac{1+\rho}{2}\right)^2 > 0 \iff \rho < 1.$$

En consecuencia, para $0 < \rho < 1$ se tiene $\dot{V} < 0$ para todo $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$, lo que implica que el origen es globalmente asintóticamente estable.

Desde el punto de vista físico, esto refleja que, para valores bajos del parámetro ρ , cualquier perturbación en el sistema se disipa y el fluido retorna al estado de reposo.

(e) Para $\rho > 1$, prueba que existe una variedad inestable de dimensión 1 para el origen. Aproxima dicha variedad para $\sigma = 3$, $\rho = 5$ y $\beta = 1$, así como la variedad estable.

Como se ha deducido en el apartado (c), para $\rho > 1$ el origen es un punto silla, con un valor propio positivo y dos negativos.

Este hecho tiene una interpretación geométrica directa. En un entorno del origen, el sistema no lineal puede aproximarse por su sistema linealizado, cuyas soluciones evolucionan exponencialmente en las direcciones asociadas a los autovalores. En particular, las direcciones asociadas a autovalores con parte real negativa corresponden a trayectorias que se aproximan al equilibrio, mientras que las asociadas a autovalores con parte real positiva corresponden a trayectorias que se alejan de él.

Por tanto, el espacio se descompone localmente en dos subespacios invariantes: uno estable, generado por los autovectores asociados a los autovalores

negativos, y otro inestable, generado por el autovector asociado al autovalor positivo.

De acuerdo con el teorema de la variedad estable, en el sistema no lineal existen variedades invariantes tangentes a dichos subespacios en el origen, que describen el comportamiento local del flujo.

En consecuencia, el sistema presenta:

- una variedad inestable de dimensión 1;
- una variedad estable de dimensión 2.

Aproximación de las variedades. Consideramos los valores $\sigma = 3$, $\rho = 5$ y $\beta = 1$. La matriz jacobiana en el origen es

$$Df(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Uno de los valores propios es $\lambda_3 = -1$, asociado a la dirección del eje z .

Los otros dos valores propios se obtienen del bloque

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix},$$

cuyo polinomio característico es

$$\lambda^2 + 4\lambda - 12 = 0,$$

de donde

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -6.$$

Por tanto, el origen tiene un valor propio positivo y dos negativos, lo que confirma su naturaleza de punto silla.

Variedad inestable. La variedad inestable es de dimensión 1 y es tangente al autovector asociado a $\lambda_1 = 2$. Resolviendo

$$(Df - 2I)v = 0,$$

se obtiene $z = 0$ y $y = \frac{5}{3}x$, por lo que un autovector es

$$v_u = \left(1, \frac{5}{3}, 0\right).$$

Así, la variedad inestable queda aproximada por la recta

$$(x, y, z) = t \left(1, \frac{5}{3}, 0 \right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Variedad estable. La variedad estable es de dimensión 2 y es tangente al subespacio generado por los autovectores asociados a $\lambda_2 = -6$ y $\lambda_3 = -1$.

Para $\lambda_2 = -6$, se obtiene un autovector

$$v_s^{(1)} = (1, -1, 0),$$

mientras que para $\lambda_3 = -1$ se tiene

$$v_s^{(2)} = (0, 0, 1).$$

Por tanto, la variedad estable queda aproximada por el plano

$$(x, y, z) = a(1, -1, 0) + b(0, 0, 1), \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Estas aproximaciones describen la geometría local del flujo en torno al origen: las trayectorias cercanas al plano estable tienden al equilibrio, mientras que las cercanas a la dirección inestable se alejan de él.

(f) Demuestra que si $\rho > 1$, existen tres soluciones de equilibrio:

$$(0, 0, 0), \quad (\pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \rho-1).$$

Prueba que los tres valores propios correspondientes a $(0, 0, 0)$ son reales, dos negativos y uno positivo, por lo que el origen es un punto inestable. Prueba que los valores propios asociados a los otros puntos de equilibrio satisfacen la ecuación:

$$\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) = 0.$$

¿Cómo son las raíces de esta ecuación si $\rho > 1$ pero muy próximo a 1? Razona la existencia de una bifurcación si β y σ se mantienen fijos y positivos y ρ pasa a través de 1. ¿A qué tipo de bifurcación de codimensión 1 recuerda este fenómeno?

Como ya se ha obtenido en los apartados anteriores, para $\rho > 1$ el sistema posee tres puntos de equilibrio:

$$(0, 0, 0), \quad P_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \rho-1 \right).$$

Además, el origen es un punto silla, ya que su linealización presenta tres valores propios reales, dos negativos y uno positivo.

Polinomio característico en los equilibrios no triviales. Sea

$$a = \sqrt{\beta(\rho - 1)}.$$

En los puntos

$$P_{\pm} = (\pm a, \pm a, \rho - 1),$$

la matriz jacobiana es

$$Df(P_{\pm}) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ 1 & -1 & \mp a \\ \pm a & \pm a & -\beta \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\lambda I - Df(P_{\pm}) = \begin{pmatrix} \lambda + \sigma & -\sigma & 0 \\ -1 & \lambda + 1 & \pm a \\ \mp a & \mp a & \lambda + \beta \end{pmatrix}.$$

Desarrollando el determinante por la primera fila, se obtiene

$$\det(\lambda I - Df(P_{\pm})) = (\lambda + \sigma) \begin{vmatrix} \lambda + 1 & \pm a \\ \mp a & \lambda + \beta \end{vmatrix} + \sigma \begin{vmatrix} -1 & \pm a \\ \mp a & \lambda + \beta \end{vmatrix}.$$

Ahora,

$$\begin{vmatrix} \lambda + 1 & \pm a \\ \mp a & \lambda + \beta \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + \beta) + a^2,$$

y

$$\begin{vmatrix} -1 & \pm a \\ \mp a & \lambda + \beta \end{vmatrix} = -(\lambda + \beta) - a^2.$$

Sustituyendo,

$$\det(\lambda I - Df(P_{\pm})) = (\lambda + \sigma)((\lambda + 1)(\lambda + \beta) + a^2) - \sigma((\lambda + \beta) + a^2).$$

Como

$$a^2 = \beta(\rho - 1), \quad (\lambda + 1)(\lambda + \beta) = \lambda^2 + (\beta + 1)\lambda + \beta,$$

resulta

$$(\lambda + 1)(\lambda + \beta) + a^2 = \lambda^2 + (\beta + 1)\lambda + \beta\rho.$$

Por tanto,

$$\det(\lambda I - Df(P_{\pm})) = (\lambda + \sigma)(\lambda^2 + (\beta + 1)\lambda + \beta\rho) - \sigma(\lambda + \beta) - \sigma\beta(\rho - 1).$$

Desarrollando y simplificando, se obtiene finalmente

$$\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1).$$

En consecuencia, los valores propios de los equilibrios $P_{\pm}$ satisfacen la ecuación

$$\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) = 0.$$

Naturaleza de las raíces cuando $\rho > 1$ es próximo a 1. Consideremos

$$p(\lambda, \rho) = \lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1).$$

Si formalmente tomamos $\rho = 1$, resulta

$$p(\lambda, 1) = \lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + 1)\lambda = \lambda(\lambda^2 + (\sigma + \beta + 1)\lambda + \beta(\sigma + 1)).$$

De aquí se deduce que en $\rho = 1$ aparece una raíz nula,

$$\lambda = 0,$$

mientras que las otras dos raíces verifican

$$\lambda^2 + (\sigma + \beta + 1)\lambda + \beta(\sigma + 1) = 0.$$

Como

$$\sigma + \beta + 1 > 0, \quad \beta(\sigma + 1) > 0,$$

se sigue, por el criterio de Routh–Hurwitz en dimensión 2, que las dos raíces tienen parte real negativa.

Si ahora $\rho > 1$ pero muy próximo a 1, por continuidad de las raíces respecto a los coeficientes, una raíz permanece próxima a 0, mientras que las otras dos permanecen próximas a las anteriores, y por tanto siguen teniendo parte real negativa.

Dado que en $\rho = 1$ existe una raíz nula, para $\rho > 1$ cercano a 1 se espera una raíz pequeña, lo que permite aproximar el polinomio despreciando los términos de orden superior en λ .

Además, la raíz pequeña debe ser negativa. En efecto, para $|\lambda|$ pequeño,

$$\beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) \approx 0,$$

de donde

$$\lambda \approx -\frac{2\sigma(\rho - 1)}{\sigma + \rho} < 0.$$

Por tanto, para $\rho > 1$ suficientemente próximo a 1, los equilibrios $P_{\pm}$ son estables.

Interpretación bifurcacional. Al atravesar el valor crítico $\rho = 1$, el sistema cambia cualitativamente:

- para $\rho < 1$, solo existe el origen y es estable;
- en $\rho = 1$, el origen es no hiperbólico;
- para $\rho > 1$, el origen pierde estabilidad y aparecen dos nuevos equilibrios simétricos $P_{\pm}$, estables para $\rho > 1$ próximo a 1.

Este fenómeno recuerda a una bifurcación de tipo horquilla (*pitchfork*) de codimensión 1: un equilibrio simétrico pierde estabilidad y de él emergen dos nuevos equilibrios simétricos.

(g) Demuestra que si $\rho > 1$ alcanza el valor

$$\rho_H = \frac{\sigma(\sigma + \beta + 3)}{\sigma - \beta - 1},$$

dos de los tres valores propios de los equilibrios distintos del origen se convierten en números imaginarios puros conjugados. Prueba que si ρ es próximo a ρ_H pero menor, dichos valores propios son complejos conjugados con parte real negativa, mientras que si ρ es próximo a ρ_H pero mayor, dichos valores propios son complejos conjugados con parte real positiva.

¿Qué tipo de bifurcación ocurre cuando ρ atraviesa el valor crítico ρ_H ?
 ¿Aparece alguna órbita periódica? ¿Qué tipo de estabilidad tiene?

En el apartado anterior vimos que, en los equilibrios no triviales $P_{\pm}$, los valores propios satisfacen la ecuación

$$\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) = 0.$$

Escribimos este polinomio como

$$p(\lambda) = \lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3,$$

donde

$$a_1 = \sigma + \beta + 1, \quad a_2 = \beta(\sigma + \rho), \quad a_3 = 2\sigma\beta(\rho - 1).$$

Para que dos valores propios se conviertan en imaginarios puros conjugados, es necesario que su parte real se anule. Dado que los valores propios dependen continuamente de los parámetros, este fenómeno solo puede producirse

cuando el sistema pasa de ser estable a inestable, es decir, cuando se pierde la condición de estabilidad.

Por tanto, buscamos el valor del parámetro ρ para el cual se produce este cambio de estabilidad. Para ello, resulta natural utilizar el criterio de Routh–Hurwitz, que permite determinar cuándo todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa. Intuitivamente, el fenómeno buscado debe producirse precisamente en el paso entre la región en la que se cumplen las condiciones de estabilidad y aquella en la que dejan de cumplirse.

Por el criterio de Routh–Hurwitz para polinomios cúbicos (véase el Problema 3 (b)), todas las raíces tienen parte real negativa si y solo si

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1 a_2 > a_3.$$

En nuestro caso,

$$a_1 = \sigma + \beta + 1, \quad a_2 = \beta(\sigma + \rho), \quad a_3 = 2\sigma\beta(\rho - 1).$$

Como $\sigma > 0$, $\beta > 0$ y $\rho > 1$, se tiene:

$$a_1 = \sigma + \beta + 1 > 0,$$

pues es suma de tres términos positivos;

$$a_2 = \beta(\sigma + \rho) > 0,$$

pues $\beta > 0$ y $\sigma + \rho > 0$;

$$a_3 = 2\sigma\beta(\rho - 1) > 0,$$

pues $2 > 0$, $\sigma > 0$, $\beta > 0$ y $\rho - 1 > 0$.

Por tanto, para $\rho > 1$ las tres primeras condiciones del criterio de Routh–Hurwitz se cumplen automáticamente, y la estabilidad depende únicamente de la desigualdad

$$a_1 a_2 > a_3.$$

El valor crítico se obtiene imponiendo

$$a_1 a_2 = a_3,$$

que es, por tanto, el único punto en el que puede producirse este fenómeno, ya que para $\rho > 1$ las otras tres condiciones del criterio de Routh–Hurwitz permanecen satisfechas. Es decir,

$$(\sigma + \beta + 1)\beta(\sigma + \rho) = 2\sigma\beta(\rho - 1).$$

Como $\beta > 0$, esto equivale a

$$(\sigma + \beta + 1)(\sigma + \rho) = 2\sigma(\rho - 1).$$

Desarrollando,

$$\sigma(\sigma + \beta + 1) + \rho(\sigma + \beta + 1) = 2\sigma\rho - 2\sigma.$$

Reagrupando los términos con ρ ,

$$\rho(\sigma + \beta + 1) - 2\sigma\rho = -\sigma(\sigma + \beta + 1) - 2\sigma.$$

Sacando factor común,

$$\rho(\beta + 1 - \sigma) = -\sigma(\sigma + \beta + 3).$$

Multiplicando por -1 ,

$$(\sigma - \beta - 1)\rho = \sigma(\sigma + \beta + 3),$$

y por tanto

$$\rho_H = \frac{\sigma(\sigma + \beta + 3)}{\sigma - \beta - 1}.$$

Con esto hemos identificado el valor crítico

$$\rho_H = \frac{\sigma(\sigma + \beta + 3)}{\sigma - \beta - 1},$$

que corresponde al punto en el que se pierde la condición de estabilidad obtenida mediante el criterio de Routh–Hurwitz. En consecuencia, es precisamente en $\rho = \rho_H$ donde puede producirse la anulación de la parte real de alguno de los valores propios.

Obsérvese que este valor crítico sólo es relevante en el régimen considerado si

$$\sigma - \beta - 1 > 0,$$

pues únicamente en ese caso se tiene $\rho_H > 0$, y por tanto puede ocurrir con $\rho > 1$. Si $\sigma - \beta - 1 < 0$, entonces $\rho_H < 0$, de modo que este posible cambio de estabilidad queda fuera del rango $\rho > 1$ estudiado en este apartado.

Resta determinar la naturaleza exacta de este fenómeno, es decir, cuántos valores propios presentan parte real nula en ese punto crítico y si se trata de una raíz real o de un par de raíces complejas conjugadas.

Con esto, veamos ahora qué ocurre en $\rho = \rho_H$. En ese caso se verifica

$$a_3 = a_1 a_2,$$

y por tanto el polinomio característico puede escribirse como

$$p(\lambda) = \lambda^3 + a_1 \lambda^2 + a_2 \lambda + a_1 a_2.$$

Agrupando términos,

$$p(\lambda) = \lambda^2(\lambda + a_1) + a_2(\lambda + a_1) = (\lambda + a_1)(\lambda^2 + a_2).$$

De aquí se deduce que una de las raíces es

$$\lambda_1 = -a_1 = -(\sigma + \beta + 1) < 0.$$

Las otras dos raíces vienen dadas por el factor cuadrático

$$\lambda^2 + a_2 = 0,$$

esto es,

$$\lambda_{2,3} = \pm i \sqrt{a_2} = \pm i \sqrt{\beta(\sigma + \rho_H)}.$$

Como $a_2 = \beta(\sigma + \rho_H) > 0$, estas dos raíces son imaginarias puras conjugadas. En consecuencia, cuando $\rho = \rho_H$, exactamente dos de los tres valores propios de los equilibrios no triviales se convierten en imaginarios puros conjugados, mientras que el tercero permanece real negativo.

Veamos ahora qué ocurre cuando ρ es próximo a ρ_H . Para determinar qué ocurre a uno y otro lado de ρ_H , estudiamos el signo de la cantidad

$$a_1 a_2 - a_3.$$

Ya que como hemos visto, para $\rho > 1$ los coeficientes del polinomio característico verifican

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0,$$

Usando

$$a_1 = \sigma + \beta + 1, \quad a_2 = \beta(\sigma + \rho), \quad a_3 = 2\sigma\beta(\rho - 1),$$

se obtiene

$$a_1 a_2 - a_3 = (\sigma + \beta + 1)\beta(\sigma + \rho) - 2\sigma\beta(\rho - 1).$$

Sacando factor común β ,

$$a_1 a_2 - a_3 = \beta \left((\sigma + \beta + 1)(\sigma + \rho) - 2\sigma(\rho - 1) \right).$$

Desarrollando,

$$(\sigma + \beta + 1)(\sigma + \rho) - 2\sigma(\rho - 1) = \sigma(\sigma + \beta + 3) + \rho(\beta + 1 - \sigma).$$

Por otra parte, como

$$(\sigma - \beta - 1)\rho_H = \sigma(\sigma + \beta + 3),$$

podemos escribir

$$\sigma(\sigma + \beta + 3) + \rho(\beta + 1 - \sigma) = (\sigma - \beta - 1)(\rho_H - \rho).$$

En consecuencia,

$$a_1a_2 - a_3 = \beta(\sigma - \beta - 1)(\rho_H - \rho).$$

Como en el caso de interés para la bifurcación de Hopf debe cumplirse $\sigma - \beta - 1 > 0$ y, además, $\beta > 0$, tenemos, por tanto:

$$\rho < \rho_H \Rightarrow a_1a_2 - a_3 > 0, \quad \rho > \rho_H \Rightarrow a_1a_2 - a_3 < 0.$$

Es decir, para $\rho < \rho_H$ próximo a ρ_H , todas las raíces tienen parte real negativa, mientras que para $\rho > \rho_H$ próximo a ρ_H , el equilibrio pierde estabilidad.

Además, en $\rho = \rho_H$ ya hemos visto que una de las raíces es real negativa,

$$\lambda_1 = -(\sigma + \beta + 1) < 0,$$

por lo que dicha raíz permanece real negativa para ρ próximo a ρ_H .

Por tanto, el cambio de estabilidad debe afectar necesariamente a las otras dos raíces, que en $\rho = \rho_H$ forman un par de valores propios imaginarios puros conjugados. Por continuidad, los valores propios varían suavemente con el parámetro ρ , de modo que, en un entorno de ρ_H , las raíces que son imaginarias puras en ese punto se convierten en valores propios complejos conjugados cuya parte real cambia de signo. En consecuencia:

- si $\rho < \rho_H$ pero próximo a ρ_H , esos dos valores propios son complejos conjugados con parte real negativa;
- si $\rho > \rho_H$ pero próximo a ρ_H , esos dos valores propios son complejos conjugados con parte real positiva.

En consecuencia, si $\sigma - \beta - 1 > 0$, al atravesar el valor crítico $\rho = \rho_H$ los equilibrios no triviales experimentan una bifurcación de tipo *Hopf*.

En efecto, cuando $\rho = \rho_H$, el sistema linealizado en los equilibrios no triviales $P_{\pm}$ presenta un par de valores propios imaginarios puros conjugados, mientras que el tercero permanece con parte real negativa. Además, para ρ próximo a ρ_H , dicho par de valores propios complejos conjugados cambia el signo de su parte real al atravesar el eje imaginario.

Este comportamiento es característico de una bifurcación de Hopf de codimensión 1.

Por tanto, al pasar ρ por ρ_H , los equilibrios $P_{\pm}$ pierden estabilidad mediante una bifurcación de Hopf. La existencia de órbitas periódicas asociadas y su estabilidad no puede decidirse únicamente a partir del análisis lineal, sino que depende de los términos no lineales de orden superior.

No obstante, en el caso clásico del sistema de Lorenz, la literatura indica que esta bifurcación de Hopf es de naturaleza **subcrítica** [5, 6]. En consecuencia, los ciclos límite asociados son inestables y actúan como fronteras de repulsión. Así, tras la pérdida de estabilidad de $P_{\pm}$, la dinámica del sistema entra en un régimen más complejo, relacionado en el caso clásico de Lorenz con la aparición del atractor extraño de Lorenz.

(h) ¿En qué situación de las descritas en los apartados anteriores se encuentra el caso $\sigma = 10$, $\beta = \frac{8}{3}$, $\rho = \frac{8}{3}$?

Para determinar en qué régimen dinámico se encuentra el sistema para estos valores de los parámetros, compararemos el valor de ρ con los valores críticos obtenidos en los apartados anteriores. En particular, recordamos que:

- el valor $\rho = 1$ corresponde a la bifurcación de tipo *pitchfork*, a partir de la cual aparecen dos nuevos puntos de equilibrio no triviales;
- el valor $\rho = \rho_H$ corresponde a la bifurcación de tipo *Hopf*, asociada a la posible aparición de comportamiento oscilatorio.

En primer lugar, observamos que

$$\rho = \frac{8}{3} > 1,$$

por lo que el sistema se encuentra en el régimen en el que existen tres puntos de equilibrio:

$$(0, 0, 0), \quad P_{\pm} = \left(\pm \sqrt{\beta(\rho - 1)}, \pm \sqrt{\beta(\rho - 1)}, \rho - 1 \right).$$

A continuación, calculamos el valor crítico ρ_H :

$$\rho_H = \frac{\sigma(\sigma + \beta + 3)}{\sigma - \beta - 1}.$$

Sustituyendo $\sigma = 10$ y $\beta = \frac{8}{3}$, se obtiene

$$\rho_H = \frac{10 \left(10 + \frac{8}{3} + 3 \right)}{10 - \frac{8}{3} - 1} = \frac{10 \cdot \frac{47}{3}}{\frac{19}{3}} = \frac{470}{19} \approx 24,74.$$

Por tanto,

$$1 < \rho = \frac{8}{3} < \rho_H,$$

lo que implica que el sistema aún no ha alcanzado la bifurcación de Hopf.

En consecuencia, nos encontramos en el régimen en el que el origen es un punto de equilibrio inestable (de tipo silla), mientras que los puntos de equilibrio no triviales $P_{\pm}$ son asintóticamente estables. En particular, las trayectorias que pertenecen a la cuenca de atracción de alguno de estos dos equilibrios tienden hacia P_+ o P_- , dependiendo de la condición inicial. En este régimen, antes de la pérdida de estabilidad de $P_{\pm}$, no aparece todavía el comportamiento oscilatorio asociado a la bifurcación de Hopf descrita en el apartado anterior.

(i) Investiga si hay modelos más recientes que describan el problema.

Como se ha expuesto en el apartado (a), el sistema de Lorenz se obtiene como una reducción de las ecuaciones de Navier–Stokes acopladas con la ecuación del calor, mediante la proyección sobre un número finito de modos dominantes. Esta construcción permite capturar los mecanismos esenciales de inestabilidad y comportamiento caótico, pero implica una simplificación significativa de la dinámica espacial del problema original.

En este sentido, el modelo de Lorenz constituye una aproximación de baja dimensión que, aunque muy útil desde el punto de vista cualitativo, no describe con precisión todos los fenómenos presentes en la convección térmica real.

Esta limitación ha motivado la aparición de modelos y enfoques posteriores que tratan de ampliar la capacidad descriptiva del modelo clásico o de abordar el problema desde nuevas perspectivas. Entre ellos, pueden mencionarse los siguientes.

En primer lugar, se han propuesto generalizaciones del sistema de Lorenz a mayor dimensión, como el modelo de Lorenz–96 [7], en el que se introduce un conjunto de variables acopladas que permiten representar de forma más rica la interacción entre distintos modos del sistema. Este modelo ha resultado especialmente útil en el estudio de la predictibilidad y de la dinámica atmosférica.

Por otra parte, en las últimas décadas han surgido enfoques basados en datos, en los que se emplean técnicas de aprendizaje automático para identificar modelos dinámicos a partir de observaciones. Entre ellos destaca el método SINDy (*Sparse Identification of Nonlinear Dynamics*) propuesto por Brunton, Proctor y Kutz [8], que permite reconstruir ecuaciones diferenciales gobernantes a partir de datos experimentales.

En conjunto, estos desarrollos muestran cómo, a partir del modelo clásico de Lorenz, han aparecido formulaciones más recientes y metodologías nuevas que permiten estudiar sistemas dinámicos no lineales desde perspectivas más amplias, manteniéndose, no obstante, el sistema de Lorenz como un referente fundamental en este ámbito.

Conclusión general e interpretación del modelo

A lo largo de este trabajo se ha revisado la bibliografía fundamental sobre el sistema de Lorenz y su origen en el problema de la convección térmica. Asimismo, bajo la hipótesis $\sigma > 0$, $\beta > 0$ y $\rho > 0$, se ha analizado su estructura cualitativa, identificando sus puntos de equilibrio, su estabilidad y los valores críticos de los parámetros en los que se producen cambios cualitativos en la dinámica. Finalmente, se han mencionado algunos desarrollos posteriores y modelos más recientes relacionados con este problema.

A modo de síntesis, resumimos a continuación los principales regímenes dinámicos obtenidos y su interpretación cualitativa.

En primer lugar, para todo $\rho > 0$, el sistema presenta el punto de equilibrio trivial

$$(0, 0, 0).$$

Además, cuando $\rho > 1$, aparecen dos nuevos puntos de equilibrio simétricos

$$P_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \rho-1 \right),$$

como consecuencia de una bifurcación de tipo *pitchfork*, en la que el origen pierde estabilidad y emergen dos equilibrios no triviales.

En cuanto a la estabilidad, se distinguen los siguientes casos:

- Si $0 < \rho < 1$, el origen es asintóticamente estable y constituye el único equilibrio del sistema.
- En $\rho = 1$, el origen es no hiperbólico y se produce la bifurcación de tipo *pitchfork*.

Además, cuando $\rho_H > 1$ (equivalentemente, cuando $\sigma - \beta - 1 > 0$), aparecen los siguientes regímenes adicionales:

- Si $1 < \rho < \rho_H$, el origen es inestable (de tipo silla), mientras que los puntos $P_{\pm}$ son asintóticamente estables y actúan como atractores del sistema.
- En $\rho = \rho_H$, los puntos $P_{\pm}$ pierden estabilidad mediante una bifurcación de tipo *Hopf*, asociada al cruce de un par de valores propios complejos conjugados a través del eje imaginario.
- Si $\rho > \rho_H$, los puntos $P_{\pm}$ se vuelven inestables y la dinámica del sistema se vuelve más compleja.

Obsérvese, como se ha señalado en (g), que la existencia de la bifurcación de tipo *Hopf* en el régimen $\rho > 1$, donde existen los equilibrios no triviales $P_{\pm}$, depende del signo del denominador en la expresión de ρ_H ,

$$\rho_H = \frac{\sigma(\sigma + \beta + 3)}{\sigma - \beta - 1}.$$

En efecto, si $\sigma - \beta - 1 > 0$, entonces $\rho_H > 0$ y la bifurcación de *Hopf* tiene lugar para valores de ρ dentro del régimen en el que existen los equilibrios $P_{\pm}$, siendo por tanto relevante en la dinámica del sistema.

Por el contrario, si $\sigma - \beta - 1 < 0$, se obtiene $\rho_H < 0$, de modo que la bifurcación de *Hopf* queda fuera del rango $\rho > 1$ considerado en el estudio de

los equilibrios no triviales y, por tanto, no se manifiesta en el comportamiento del sistema en dicho régimen.

En conjunto, el sistema experimenta una sucesión de cambios cualitativos al variar ρ , pasando de un régimen con un único equilibrio estable a otro con múltiples atractores, y posteriormente a un régimen en el que dichos equilibrios pierden estabilidad. Así, la estructura global del sistema queda organizada por los valores críticos de los parámetros, que determinan la aparición de bifurcaciones y los cambios en el comportamiento cualitativo de las soluciones.

En regímenes posteriores, la pérdida de estabilidad de los equilibrios no triviales puede dar lugar a una dinámica global mucho más rica. En particular, el sistema de Lorenz constituye un ejemplo paradigmático de cómo un sistema determinista puede presentar trayectorias aperiódicas y una fuerte sensibilidad a las condiciones iniciales, rasgos característicos del denominado atractor extraño de Lorenz.

Este análisis cualitativo permite entender por qué el sistema de Lorenz, a pesar de su baja dimensión, constituye una reducción especialmente eficaz para describir la dinámica de la convección térmica. En efecto, el parámetro ρ , ligado a la intensidad del gradiente térmico, actúa como el principal mecanismo de activación de la convección: cuando su valor es bajo, el estado de reposo permanece estable, mientras que al superar el umbral $\rho = 1$ aparecen dos estados convectivos no triviales. Por su parte, el parámetro σ , relacionado con la rapidez relativa de respuesta del flujo frente a la difusión térmica, influye en la capacidad del sistema para amplificar o sostener oscilaciones alrededor de dichos estados convectivos. Finalmente, el parámetro β , asociado a la geometría y a los efectos disipativos en la dirección vertical, introduce un mecanismo de amortiguación que puede impedir la aparición de determinadas inestabilidades oscilatorias. De este modo, los cambios de estabilidad, la aparición de nuevos equilibrios y las bifurcaciones estudiadas no son artefactos algebraicos, sino manifestaciones matemáticas de la competencia entre forzado térmico, respuesta del flujo y disipación. Precisamente por conservar este equilibrio esencial entre mecanismos físicos, el modelo de Lorenz resulta tan valioso como descripción cualitativa de la convección.

Referencias

- [1] Edward N. Lorenz. Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2):130–141, 1963.

- [2] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, 2 edition, 2015.
- [3] Lord Rayleigh. On convection currents in a horizontal layer of fluid, when the higher temperature is on the under side. *Philosophical Magazine*, 32(192):529–546, 1916.
- [4] Barry Saltzman. Finite amplitude free convection as an initial value problem—i. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 19(4):329–341, 1962.
- [5] Colin Sparrow. *The Lorenz Equations: Bifurcations, Chaos, and Strange Attractors*. Springer, 1982.
- [6] John Guckenheimer and Philip Holmes. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer, 1983.
- [7] Edward N. Lorenz. Predictability: A problem partly solved. In *Predictability, Vol. I*, pages 1–18, 1996. Proceedings of the Seminar on Predictability, ECMWF, Reading, UK, 4–8 September 1995.
- [8] Steven L. Brunton, Joshua L. Proctor, and J. Nathan Kutz. Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(15):3932–3937, 2016.